

1. Estrategia de Minimización de Datos

La arquitectura aplica el principio de mínima exposición en cada transferencia de información:

Capa	Política de Minimización	Implementación
Notion (Base de Conocimiento)	Solo se exponen los campos estrictamente enfocados a la comunicación: Canal, tipo de estrategia, Lineamientos Preventivos.	Campos financieros o administrativos quedan fuera del flujo RAG.
Inyección al Prompt (RAG)	Se envía a OpenAI únicamente el contexto del tratamiento seleccionado	El prompt del sistema instruye a la IA a no inventar datos y a basarse solo en el contexto provisto.
OpenAI (Procesamiento)	No se adjuntan datos identificables de pacientes, teléfonos o correos en la solicitud de chat completion.	La API procesa únicamente texto comercial agregado.
Salidas (Telegram / Gmail)	Se despachan plantillas genéricas con CTA hacia la página de agendamiento institucional.	El sistema no almacena ni distribuye historiales clínicos confidenciales.

2. Rutas de Error (Error Handlers) y Arquitectura Resiliente

El ecosistema está diseñado para no detenerse ante fallos puntuales de servicios externos, manteniendo la trazabilidad en la base de datos principal.

Manejo de Errores de la IA (Directiva Resume)

Punto de fallo: Módulo de OpenAI (caída de servicio, timeout o rate limit).
Resiliencia: Directiva de error configurada con fallback automático en Make.
Acción: Se inserta un texto parametrizado en Borrador IA con la etiqueta [Modo Resiliencia] y el estado pasa a Pendiente para validación manual.
Finalización: Se aplica directiva Commit para que la ejecución quede registrada en Notion.

3. Puntos de Validación Humana (Human-in-the-Loop)

El sistema implementa controles HITL explícitos que impiden la difusión automática de contenido sensible o impreciso.

Punto de Control 1: Generación Supervisada

Ubicación: Tabla Centro de Comando, propiedad Borrador IA.

Validación: El operador revisa la propuesta del modelo antes de cualquier autorización.

Beneficio: Previene la difusión de texto incorrecto o fuera de tono.

Punto de Control 2: Autorización de Despacho (Guardián de Router)

Ubicación: Checkbox Aprobado en Notion + Módulo Router en Make.

Regla: La rama de distribución solo se activa si Aprobado = true.

Beneficio: Garantiza que ningún contenido se publique sin aprobación humana explícita.

Punto de Control 3: Cierre Auditor

Ubicación: Estado Enviado y campo Fecha de Ejecución.

Validación: Confirmación manual de éxito o revisión de logs de error tras cada ejecución.

Beneficio: Permite detectar fallos sistémicos recurrentes sin pérdida operativa.